

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional de La Plata

Trabajo Práctico N.º 4 - Proyecto Integrador

Hybrid Multi-Tenant Overlay: Red privada virtual con FRRouting, WireGuard y Headscale

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Cátedra: Gestión Operativa y Seguridad en Redes

Grupo: 08

Integrantes:

- Ulises Mateo Bucchino - Legajo: 33326
- Valentín Garzaniti - Legajo: 32547
- Jano Stratakis - Legajo: 30765
- Sofia Raggi - Legajo: 31532

Modalidad: A — Proyecto de Desarrollo

Repositorio: https://github.com/71l0/goys-tp4-integrador.git

Fecha: 17/11/2026

1. Resumen ejecutivo

Cuando se trata de la interconexión de redes distribuidas, estas exigen compartir una infraestructura de transporte sin comprometer la seguridad ni el aislamiento entre entornos. El proyecto aborda este desafío con una arquitectura que combina una red Underlay con enrutamiento dinámico BGP (FRR) y una red Overlay VPN Mesh (Headscale, Tailscale y WireGuard), con políticas ACL para controlar el acceso entre tenants.
La infraestructura que se utilizó para esta actividad se desarrolló con Docker Compose, también se aplicaron automatizaciones en las verificaciones con Ansible y se observaron las sesiones BGP con Prometheus y Grafana durante las pruebas de failover.
Los resultados lograron comprobar el intercambio de rutas entre tres sistemas autónomos, la recuperación de conectividad por un camino alternativo, el registro de cuatro nodos en el Overlay y el aislamiento de dos tenants.

2. Arquitectura de la solución

La arquitectura aplicada se organiza en dos capas, el Underlay, que provee conectividad IP entre segmentos mediante enrutamiento dinámico, y el Overlay, que establece conexiones lógicas seguras entre dispositivos finales. Esto permite compartir el transporte y administrar comunicaciones independientes por grupo de dispositivos.

2.1. Diagrama de red

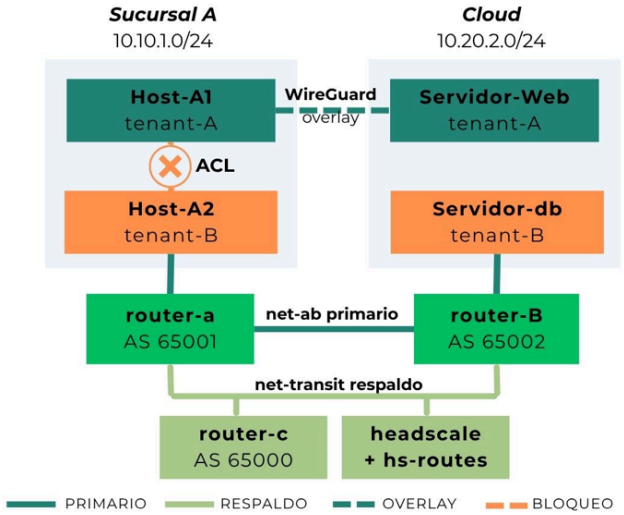


Figura 1: Imagen de arquitectura desarrollada en laboratorio

En el diagrama se logran visualizar tres routers virtuales: router-a (AS 65001), router-b (AS 65002) y router-c (AS 65000). La sucursal A usa 10.10.1.0/24 y el entorno cloud 10.20.2.0/24, interconectados mediante BGP. El Overlay incluye cuatro dispositivos, el

host-a1 y host-a2 (tenant-a), y servidor-web y servidor-db (tenant-b), registrados y gobernados por Headscale.

2.2. Componentes

Componente	Tecnología	Función
Enrutamiento	FRR / BGP	Intercambiar rutas y proporcionar conectividad entre los segmentos de red.
Plano de control	Headscale	Administrar los dispositivos registrados en la red mesh.
VPN Mesh	Tailscale / WireGuard	Establecer comunicaciones seguras entre los nodos.
Segmentación	ACL / Multi-tenancy	Controlar los permisos de comunicación entre los diferentes entornos.
Infraestructura	Docker Compose	Desplegar y organizar los componentes del laboratorio.
Automatización	Ansible	Ejecutar verificaciones y tareas de gestión operativa.
Observabilidad	Prometheus / Grafana	Incorporar métricas, visualización y monitoreo en futuras ampliaciones.

Tabla 1: Lista de componentes utilizados en el laboratorio

2.3. Flujo de datos

Los routers FRR intercambian rutas por BGP, mientras que los dispositivos se registran en Headscale y quedan asociados a su respectivo tenant. Tailscale establece los túneles WireGuard entre nodos autorizados y las ACL deciden si cada comunicación se permite o se bloquea. Si cae el enlace principal del Underlay, BGP usa el camino alternativo por router-c sin alterar la organización lógica de los tenants.

3. Implementación

El laboratorio virtualizado a partir de Docker Compose se organizó en las siguientes 3 etapas de enrutamiento: Overlay, segmentación y automatización.

3.1. Configuración de red

Los 3 routers FRR (AS 65001, 65002 y 65000) que se encuentran en el diagrama, intercambian rutas por eBGP, como también la topología incluye un enlace directo entre los router-a ↔ router-b y un camino alternativo por router-c, para así evaluar el comportamiento ante la caída del enlace principal. Headscale se desplegó en 10.100.0.10:8080, mientras que los cuatro dispositivos se registraron en dos usuarios (tenant-a y tenant-b) con direcciones del espacio 100.64.0.0/10.

3.2. Container networking

En Docker Compose se definen las redes virtuales independientes para la sucursal, el cloud, el transporte y la interconexión entre routers. Los dispositivos se distribuyen entre los dos

tenants y las ACL de Headscale restringen la comunicación entre grupos, de modo que se comparte el transporte pero se mantienen accesos diferenciados.

3.3. Automatización

Para la automatización se desarrollaron 4 playbooks de Ansible, los cuales centralizan las verificaciones:

- **01-preflight.yml**: configuración de Docker Compose y estado de servicios.
- **02-validar-underlay.yml**: relaciones BGP y rutas.
- **03-validar-overlay.yml**: nodos de Headscale y clientes Tailscale.
- **04-pruebas-conectividad.yml**: comunicación intra-tenant y aislamiento inter-tenant.

3.4. Monitoreo

Con el uso de Prometheus y Grafana, se permite visualizar el estado de las sesiones BGP, los prefijos recibidos por los vecinos, la actividad de mensajes BGP y la disponibilidad de componentes.

4. Verificación

4.1. Pruebas de conectividad

Para este caso, los vecinos BGP entre los tres sistemas autónomos estaban establecidos y se comprobó la conectividad entre 10.10.1.0/24 y 10.20.2.0/24. Para evaluar el failover se interrumpió el enlace directo net-ab, en donde las sesiones de ese enlace cayeron, las de router-c permanecieron establecidas y el tráfico usó el camino alternativo. La prueba solamente registró la pérdida de un paquete durante la transición.



Figura 2: Imagen de Grafana que demuestra el estado de las conexiones estables



Figura 3: Ejecución del failover, en donde se demuestra la caída de la conexión entre router a y b



Figura 4: Ejecución del failover, en donde se demuestra la caída de la conexión entre router a y b

La prueba documentada registró la pérdida de un paquete durante la transición. El comportamiento fue observado mediante el dashboard de Grafana, que permitió visualizar los cambios en el estado de las sesiones BGP y en los prefijos recibidos.

4.2. Pruebas de segmentación

Se realizaron pruebas de conectividad entre los dispositivos pertenecientes a los diferentes tenants para comprobar que las políticas de aislamiento se están cumpliendo.

Prueba	Resultado	Comportamiento esperado
host-a1 → host-a2	Exitosa	Comunicación intra-tenant.
servidor-web → servidor-db	Exitosa	Comunicación intra-tenant.
tenant-a → tenant-b	Bloqueada	Aislamiento entre tenants.

Tabla 2: Lista de estado de conexiones entre componentes del laboratorio

Los intentos entre tenants devolvieron *`no matching peer`*, lo que es consistente con las ACL, ya que al estar registrado en una infraestructura compartida no implica que se tenga la autorización para comunicarse.

4.3. Pruebas de automatización

Los 4 playbooks de Ansible se ejecutaron para validar los servicios, el enrutamiento, los dispositivos Overlay y las comunicaciones. Los principales resultados fueron:

Validación	Resultado obtenido
Preflight	9 servicios activos.
Underlay	Vecinos BGP establecidos y rutas disponibles.
Overlay	4 nodos registrados y online en Headscale.
Conectividad	Comunicación intra-tenant exitosa y aislamiento inter-tenant comprobado.

Tabla 3: Lista resultados de los correspondientes 4 playbooks de Ansible ejecutados

Resumen de la ejecución: *`ok=9 changed=0 unreachable=0 failed=0`*, es decir, sin errores ni modificaciones sobre la infraestructura.

5. Limitaciones y trabajo futuro

El laboratorio representa una infraestructura virtualizada de escala reducida, por lo que los resultados obtenidos no permiten representar del todo el comportamiento a entornos productivos con una mayor cantidad de dispositivos y tráfico. Por otro lado, con la prueba de failover se registró la pérdida de un paquete durante la transición. Por esta razón, resulta conveniente ampliar las pruebas para evaluar así con mayor precisión para encontrar el fallo. Como trabajo futuro se propone ampliar la automatización del aprovisionamiento mediante Ansible, incorporar mecanismos de alta disponibilidad para el plano de control y extender el monitoreo a los dispositivos finales y a la red Overlay.

6. Conclusiones

En el proyecto se desarrolló una arquitectura que une enrutamiento dinámico, conectividad VPN Mesh, segmentación multi-tenant y automatización operativa, contando con la integración de FRR y BGP que proporciona una conectividad entre los segmentos de red y permitió comprobar el uso de un camino alternativo ante la caída del enlace principal. Por su parte, Headscale, Tailscale y WireGuard permitieron administrar y establecer comunicaciones entre los dispositivos, además de la incorporación de Ansible que facilitó la ejecución de verificaciones centralizadas, y Prometheus con Grafana permitió observar las respuestas.
Los resultados obtenidos demuestran que es posible combinar una infraestructura de transporte compartida con redes lógicas independientes y mecanismos de acceso controlado, de esta forma, el laboratorio constituye una base funcional y extensible para abordar escenarios de conectividad distribuida y gestión operativa de redes.

7. Referencias

- Ansible. (s. f.). Ansible documentation. https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/
- Docker. (s. f.). Docker Compose documentation. https://docs.docker.com/compose/
- FRRouting Project. (s. f.). FRRouting documentation. https://docs.frrouting.org/en/latest/
- Headscale. (s. f.). Headscale documentation. https://headscale.net/stable/
- Langley, A., Hamburg, M., & Turner, S. (2016). Elliptic curves for security (RFC 7748).
- Tailscale. (s. f.). Tailscale documentation. https://tailscale.com/kb/
- Rekhter, Y., Li, T., & Hares, S. (2006). A border gateway protocol 4 (BGP-4) (RFC 4271). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC4271
- WireGuard. (s. f.). WireGuard: Fast, modern, secure VPN tunnel. https://www.wireguard.com/